

Name: _____

1 Einführung in Datenbanksysteme

Datenbanken spielen beim Einsatz von Computern häufig eine zentrale Rolle. Wenn Arbeitsabläufe computerunterstützt abgewickelt werden, ist meistens die Speicherung großer Datenmengen erforderlich. Typische Beispiele dafür sind Personalverwaltung, Lagerwirtschaft oder Bestell- und Rechnungswesen großer Unternehmen, wobei die Prozesse in großen Unternehmen mittels eines ERP-Systems (Enterprise Resource Planning) realisiert werden. Die notwendigen Daten werden hier mit einem Datenbanksystem verwaltet. Weitere typische Einsatzgebiete für Datenbanken sind Webanwendungen wie E-Shops oder zentrale Nachschlage- und Informationsverzeichnisse, wie z. B. Wikipedia.

LEHRINHALTE

- Grundlagen über Datenbanksysteme
- Konzeption und Entwurf von relationalen Datenbanken (Entity Relationship Modell)
- Umsetzung von Datenbanken im relationalen Datenbanksystem (Relationales Modell)
- Relationale Anfragesprachen (SQL)

LITERATUR

Volker Janßen: Datenbanken, westermann Verlag, Braunschweig 2017

Jürgen Gratzke, Bernhard Hauser, Ingo Patett, Dr. Klaus Ringhand:

IT-Berufe Grundstufe Lernfelder 1-5, Westermann Bildungsmedien Verlag GmbH, Braunschweig 2021

Elmar Fuchs: SQL Grundlagen und Datenbankdesign, Herdt 2021

Wikipedia: <http://de.wikipedia.org> **w3schools:** <http://www.w3schools.com>

1.1 Grundlagen von Datenbanksystemen (DBS)

Datenbanksysteme sind weitverbreitete technische Hilfsmittel zur effizienten, rechnergestützten Organisation, Speicherung, Manipulation, Integration und Verwaltung großer Datensammlungen.

Ein **DBS** besteht aus einer Menge der zu verwaltenden Daten und den zur Datenverarbeitung notwendigen Programme:

- Der Datenbasis (gespeicherte Daten), die eigentliche **Datenbank**.
- Dem Datenbankverwaltungssystem oder **Datenbankmanagementsystem** (DBMS).
Die DB-Verwaltungssoftware organisiert intern die strukturierte Speicherung der Daten und kontrolliert alle lesenden und schreibenden Zugriffe auf die Datenbank.

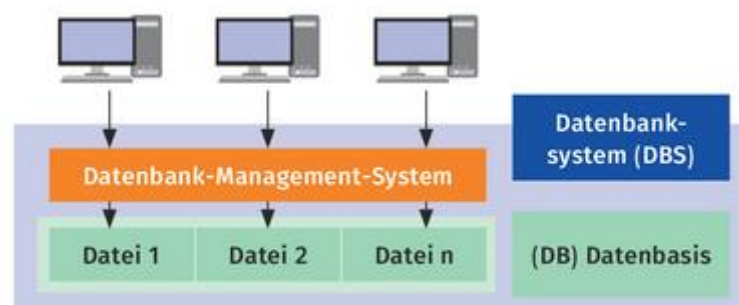


Abbildung 1-1: Datenbanksystem (DBS);

3) Erläutern Sie den Begriff Datenbasis.

Eine Datenbasis ist eine strukturierte Sammlung von Daten, die

- in logischer Beziehung zueinander stehen
- von einem DBMS verwaltet werden
- Aus Nutzdaten, der eigentlichen Information, bestehen
- Aus Beschreibungsdaten bestehen, welche die Struktur und die interne Organisation der Daten beschreiben.
- Symbol Zylinder für einen Stapel von Festplatten

4) Was ist ein Datenbankmanagementsystem? Welche Aufgaben soll es erfüllen?

Ein DBMS dient der Verwaltung der Zugriffe auf den Datenbestand und gewährleistet die Funktionalität eines Datenbanksystems. Es umschließt (kapselt) den Datenbestand, d.h. der Zugriff auf die Datenbasis durch die Anwendungsprogramme findet ausschließlich über das DBMS statt.

Aufgaben des DBMS

- die Durchführung der Datenspeicherung,
- die Verwaltung der Daten auf Basis des zugrunde gelegten Datenmodells,
- die Gewährleistung des Mehrbenutzerzugriffs
- die Bereitstellung der Kommunikationsschnittstelle
- die Sicherstellung des „optimalen“ Zugriffs auf die Daten
- und die Gewährleistung der Datensicherheit sowie des Datenschutzes.

5) Was sind Beispiele für typische Datenbanksysteme?

- | | |
|-------------------|-------------|
| - MySQL / MariaDB | - Oracle DB |
| - PostgreSQL | - IBM DB2 |
| - MS SQL Server | - MS Access |
| - SAP Hana DB | - |

AUFGABE

1. Installieren Sie die neueste Version von XAMPP auf Ihren Rechner.

2. Recherchieren und erläutern Sie welche Probleme bei der Speicherung von Daten auftreten, wenn kein DBS verwendet wird, sondern nur einfache Datensysteme, wie z.B. Excel?

Name:

1.2 Die ANSI/SPARC-Architektur (Drei-Schichten-Architektur) für Datenbanksysteme

Die **ANSI/SPARC**-Architektur wurde 1975 vom „Standards Planning and Requirements Committee“ (SPARC) des „American National Standards Institute“ (**ANSI**) entwickelt. Das ANSI/SPARC-Architekturmodell beschreibt die **prinzipielle Architektur von Datenbanksystemen**, an dem sich die Hersteller von Datenbanksoftware als auch die Betreiber von Datenbanken orientieren. Ziel war die **Entkopplung von Anwendung und Datenspeicherung**, um den Benutzer einer Datenbank vor nachteiligen Auswirkungen von Änderungen in der Datenbankstruktur zu schützen, aber auch den Entwicklern von Datenbankmanagementsystemen den Raum für kreative Lösungen zu geben.

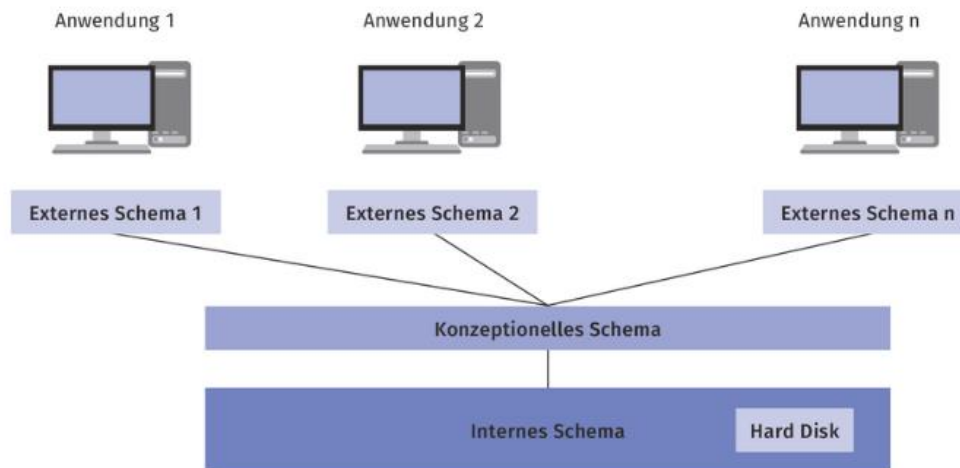
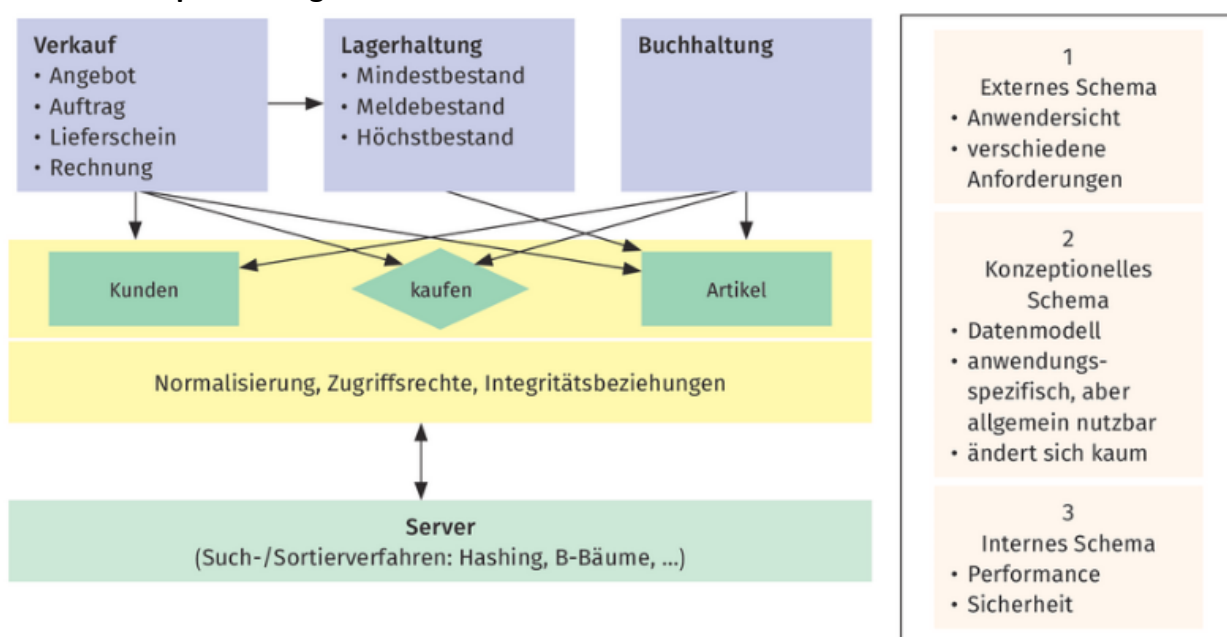


Abbildung 2: IT-Berufe Grundstufe Lernfelder 1-5, S. 571

Im Zentrum dieser Architektur liegt das **konzeptionelle Schema** (Ebene). In diesem Schema werden alle **Daten und ihre Beziehungen zueinander modelliert**. Hier liegen nicht die Daten, hier liegen die **Informationen über die Struktur der Daten**. Der Inhalt des konzeptionellen Schemas ist unabhängig von der eingesetzten Hardware zur Datenspeicherung und unabhängig von den Anforderungen einzelner Benutzer. Dadurch erreicht man die **Entkopplung der Anwendungsprogramme von der physischen Datenspeicherung**.



Beispiel für das externe, konzeptionelle und interne Schema

Lesen Sie im Buch IT-Berufe Lernfeld 1-5, S. 571-573.

1) Erläutern Sie die ANSI/SPARC-Architektur für DB-Systeme.

Die ANSI/SPARC-Architektur beschreibt die **prinzipielle Architektur von Datenbanksystemen**

Sie besteht aus 3 Schichten:

- Externes Schema
 - Konzeptionelles Schema
 - Internes Schema
-

2) Erläutern Sie kurz die Begriffe externes, internes und konzeptionelles Schema und grenzen sie diese voneinander ab.

Externes Schema:

- Beschreibt die Anwendersicht auf die Datenbank (Wer darf welche Daten sehen?)
 - Regelt die Zugriffsrechte von Benutzergruppen auf Daten
-

Konzeptionelles Schema:

- Beschreibt die Struktur und die Beziehung von Daten (nach einem Datenmodell)
 - Enthält keine Daten
 - Allgemein nutzbares Datenkonzept, z.B.: Relationen
 - Schema der Daten ändert sich kaum
-

Internes Schema

- Organisation der Datenspeicherung auf dem physischen Medium (RAM, HDD, SSD, Band)
 - Physische Datenstrukturen: Hashing, B-Bäume, ISAM
 - Algorithmen zur Speicherung, Indizierung, Sortierung und Selektion von Daten
-

3) Warum sind die drei Schichten der ANSI/SPARC-Architektur sinnvoll?

Ziel: **Entkopplung von Anwendung und Datenspeicherung**

Programme können auf allgemeingültige Daten zugreifen.

Die logische Organisation der Daten unterliegt allgemeingültigen Regeln

Die physische Speicherung der Daten überlässt man den Spezialisten des DBS

Name: _____

1.3 Datenbankmodelle

Trotz der einheitlichen ANSI / SPARC-Architektur wurden in der Vergangenheit von den Softwarefirmen und wissenschaftlichen Instituten eine Vielzahl von Datenbankmanagementsystemen entwickelt, denen unterschiedliche Anforderungen und Konzepte zugrunde liegen. Diese Grundzüge sollte man kennen und die Datenbankmanagementsysteme dahingehend unterscheiden können, um den Anforderungen entsprechend das richtige Datenbankmanagementsystem auszuwählen.

1.3.1 Unterscheidung nach dem Betriebskonzept

Das Betriebskonzept beschreibt, auf welche Art auf die Datenbank zugegriffen wird und wie Backend und Frontend zusammenarbeiten.



STAND-ALONE-DATENBANK

Stand-Alone-Datenbank

Bei einer Stand-Alone-Datenbank befinden sich sowohl die Datenbank als auch das Datenbankprogramm auf einer Workstation.

Lokale Datenbank für einen Benutzer ohne Mehrfachzugriffe oder ausgefeilte Zugangsberechtigungen.

Beispiel: Datensammlungen für Adressen und Telefonkontakte in MS Access oder in Thunderbird.

FILE-SHARE DATENBANK

File-Share-Datenbank

Bei der File-Share-Datenbank befindet sich die Datenbank auf dem Server, das Datenbankprogramm läuft auf jedem einzelnen Client.

Mehrere Nutzer greifen auf einen gemeinsamen Datenbestand zu, der oft als eine Datei auf dem Server abgespeichert ist.

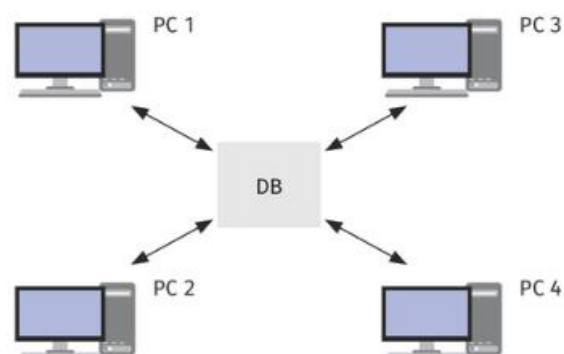
Der Zugriff erfolgt über eine Database Engine auf dem jeweiligen Client.

Vorteil:

- Keine redundante Datenhaltung mehr.
- Änderungen werden sofort allen zur Verfügung gestellt.

Nachteile:

- Benötigte Daten müssen alle in den lokalen Hauptspeicher geladen und dort ausgewertet oder bearbeitet werden.
- Für den Mehrbenutzerbetrieb sind ineffiziente Mechanismen zur Wahrung der Datenintegrität notwendig, z.B. das Sperren von bearbeiteten Datenbereichen.

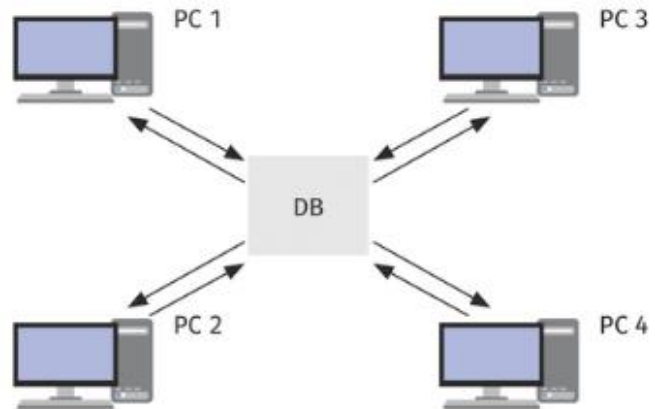


CLIENT-SERVER-DATENBANK**Client-Server-Datenbank**

Bei einer Client-Server-Datenbank befinden sich Datenbank und Datenbankmanagementsystem auf dem Server, während auf den Clients nur ein Programm als Zugriffsoberfläche ausgeführt wird.

Der Datenbankserver

- kapselt die DB und trennt damit Datenverwaltung und Datenbankzugriff.
- bietet über standardisierte Schnittstellen den Clients den Zugriff auf die DB als Dienste an.



Client-Server-Datenbanken bieten viele Sicherheits-, Leistungs- und Flexibilitätsvorteile, erfordern allerdings auch die Betreuung durch einen Datenbankadministrator.

Zu den Produkten aus diesem Bereich gehören u.a. Oracle, DB2, Microsoft SQL-Server, MySQL oder MAXDB.

1.3.2 Unterscheidung nach dem Datenmodell

Eine weitere mögliche Kategorisierung ist die nach dem zugrundeliegenden Datenmodell. Hier wird das Konzept betrachtet, nach dem die Daten in der Datenbank organisiert sind.

